

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Курсовая работа по дисциплине
Информационные системы и базы данных
Этап №1

Преподаватель: Харитонов Анастасия Евгеньевна

Выполнила: Баканова Ирина Ивановна

Группа: Р33131

Санкт-Петербург

2023

Описание предметной области

Система по приему писем от детей, изготовлению подарков и их отправке от Санта-Клауса и эльфов.

По рождественской традиции, Санта-Клаус и эльфы-помощники занимают главное место для каждого ребенка. Во-первых, любой ребенок мечтает написать письмо Санте, в котором указывает, какие хорошие и плохие дела он сделал (чистил зубы каждый день, помогал родителям, получал хорошие оценки и т. п.), а также желаемый подарок. Но дети не всегда честны. Если Санта решит, что ребенок плохо себя вел или написал неправдивое письмо, то вместо запрошенного презента символ рождества приносит малышу уголь под подушку.

Если же Санту убедили хорошие дела ребенка, то он просит своих помощников соорудить подарок. Рождественские эльфы, в свою очередь, подбирают материал для изготовления и создают подарки для каждого ребенка. После того, как подарки сделаны, эльфы пакут их.

Помощники Санты подписывают подарок, чтобы убедиться, что он попадет в правильные руки. В конце эльфы помещают все подарки в сани Санта-Клауса, чтобы он мог доставить их детям по всему миру в ночь перед Рождеством.

В новогоднюю ночь Санта садится в сани и доставляет подарки по адресам, из которых были написаны письма. Интересный факт: Санта-Клаус может оставить подарок не только под елкой, но и в носках, на подоконнике, возле камина или под подушкой. Это не зависит от настроения волшебника, он делает это произвольно.

Сущности и их экземпляры

Стержневые:

- Ребенок
 - Id
 - Имя
 - Фамилия
- Поступок
 - Id
 - Название поступка
 - Описание поступка
 - Положительность
- Адрес
 - Id
 - Страна
 - Область
 - Город
 - Улица
 - Дом
 - Квартира
- Подарок
 - Id
 - Название
- Эльф
 - Id
 - Имя

Характеристические:

- Статус эльфа
 - Id эльфа
 - Отдыхает (да/нет)
 - Время изменения статуса
- Статус подарка
 - Id
 - Id подарка
 - Время изменения статуса
 - Одобрение (да/нет)
 - Статус (в письме, в производстве, хранение)
 - Id хранения (может быть null)

Ассоциативные:

- Письмо

- Id
 - Id ребенка
 - Id поступка
 - Id желаемый подарок
 - Id адрес
 - Правдивость (да/нет)
- Производство
 - Id
 - Id подарка
 - Статус работы (не начато, подбор материалов, сборка, упаковка, завершено)
- Хранение
 - Номер ячейки хранения
 - Id подарка
- Доставка
 - Id
 - Id подарка
 - Id ребенка
 - Id адрес
 - Место, где оставить подарок (под елкой, в носках, на подоконнике, возле камина, под подушкой)

Описание бизнес-процессов

Основная цель базы данных — систематизация деятельности Санты и эльфов. База данных позволяет структурировать детские письма,

поступки, адреса доставки, а также весь магический процесс производства подарков.

Все это поможет волшебным существам не запутаться и не испортить праздник рождества. Поскольку Санте больше 1700 лет, то, вероятно, он легко может перепутать какие-то данные и, например, прислать хорошему ребенку в подарок уголь.

В дополнение, данная база данных может отображать занятость конкретного эльфа, что позволит отследить, сколько подарков он делает или уже сделал.

Дополню основные процессы, важные для Санты:

1. Санта добавляет письма в базу данных (Санта прочитал письмо, и добавил главную информацию из него)
 - a. В случае, если Санта расценил поступок ребенка как плохой или, то в производство заносится уголь (плохим детям Санта подсовывает его).
 - b. В случае, если Санта расценил поступок ребенка как хороший, то подарок переходит в производство (со статусом работы “не начато”).
 - c. В случае, если Санта решил, что ребенок соврал ему в письме (приукрасил свои поступки), то в производство заносится уголь.
2. Санта назначает эльфа, который будет делать конкретный подарок (начинается процесс производства)
 - a. Для начала Санте выводится список эльфов, которые не задействованы в производстве.
 - i. Если список не пуст, то:
 1. Прочитав его, Санта кликает на конкретного эльфа (эльфов) и назначает его на производство.

2. Статус эльфа изменяется.

- ii. Если список пуст, то выводится сообщение “Все эльфы уже заняты. Попробуйте позже”.

3. Эльф сделал какой-то этап создания подарка, и появилась необходимость перейти на другой этап.

- a. Эльфу выводится список подарков, назначенных ему.
- b. Он выбирает конкретный подарок, и нажимает “Выбрать этап”.
- c. Из выданных программой этапов эльф выбирает нужный ему.
- d. Если статус работы становится “завершено”:
 - i. Добавляются данные в таблицу “Хранение”, где автоматически назначается ячейка для хранения (эльф магией тут же переносит подарок в данную ячейку. Количество ячеек неограниченно, поскольку это магические ячейки хранения).
 - ii. Статус эльфа изменяется на отдыхает.

4. Санта захотел магией переместить все подарки из ячеек хранения себе в сани.

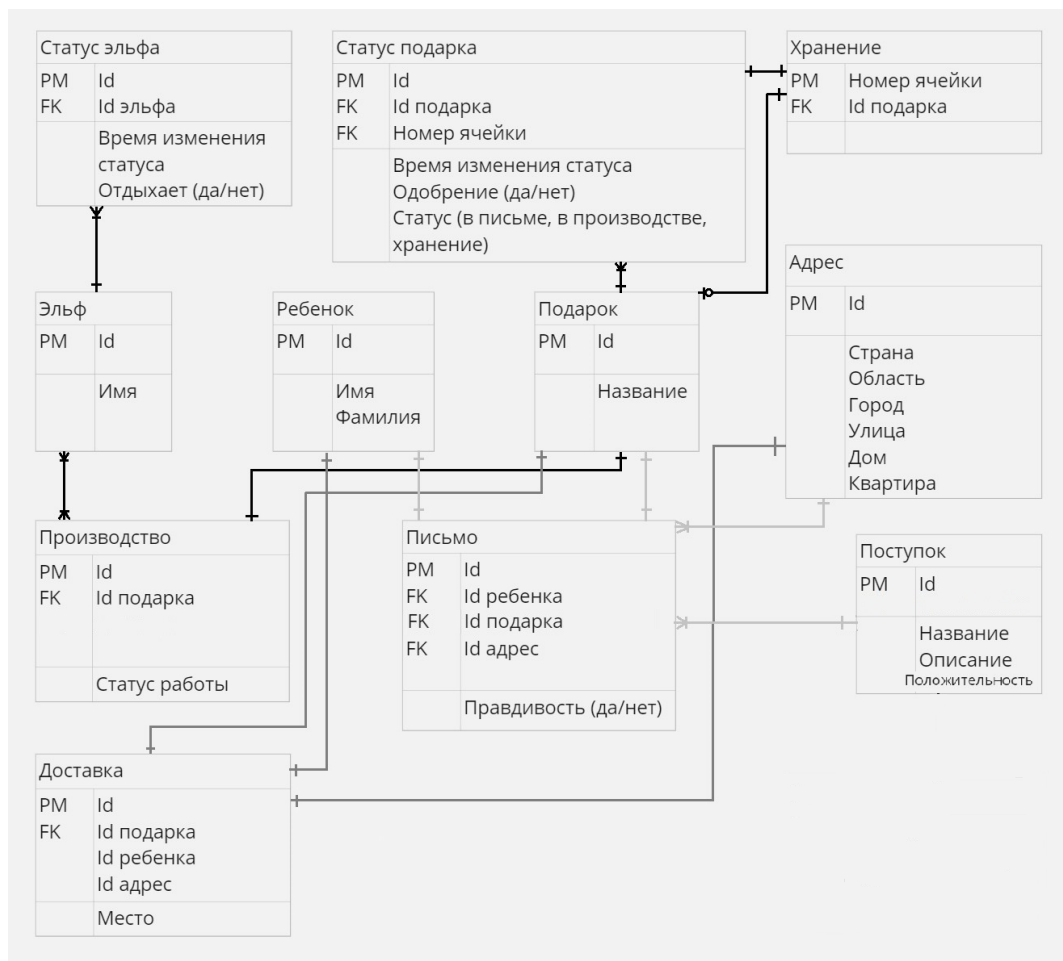
- a. Санта нажимает “Переместить все подарки из ячеек хранения в сани”.
- b. В базе данных обновляется таблица “Доставка”, рандомно генерируется место, где оставить подарок, сведения из “Хранения” удаляются.

5. Санта собирается отправиться раздавать подарки, однако из-за его плохой памяти он хочет проверить, все ли он взял.

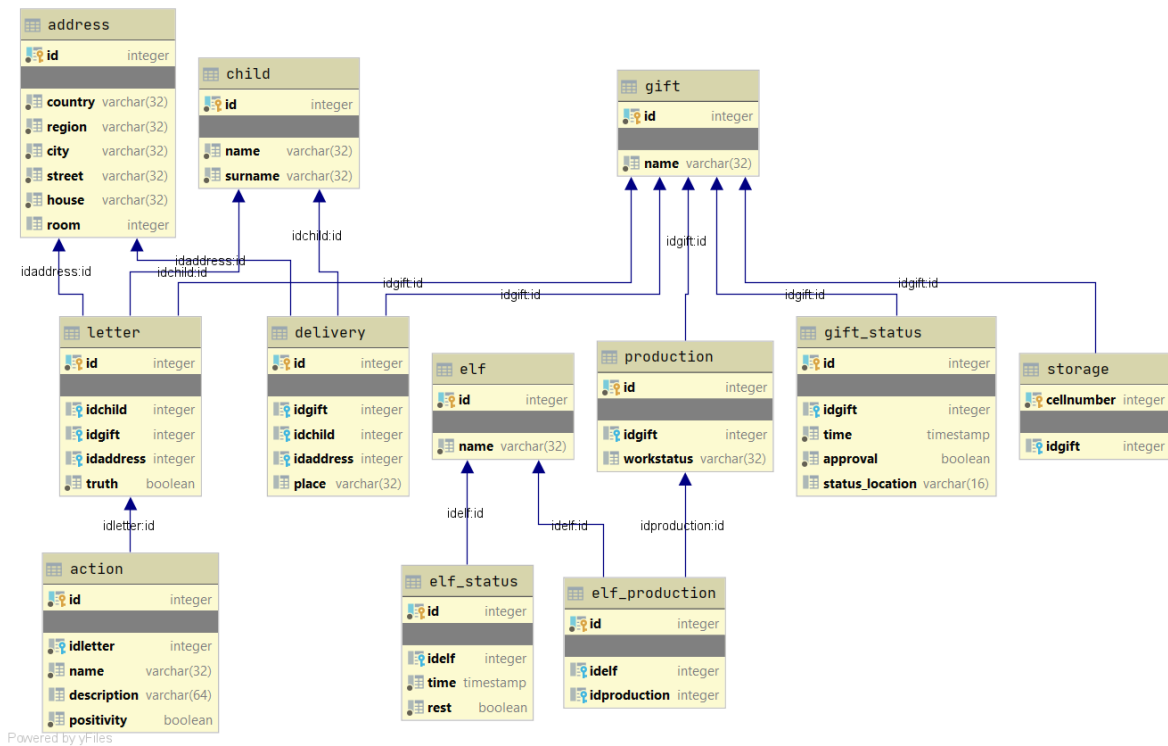
- a. Санта нажимает “Проверить готовность”
 - i. Если имеются подарки в “Производстве” с любыми статусами, кроме “завершено”, то выводится сообщение о неготовности.

- ii. Если имеются подарки в “Хранении”, то выводится сообщение о неготовности (Санта забыл сложить подарки в сани!)
- iii. Во всех иных случаях выводится сообщение о готовности.

Инфологическая модель



Даталогическая модель



Реализация

В ходе работы были реализованы следующие скрипты:

1. [Table creation.sql](#) для создания таблиц;
2. [Data.sql](#) для заполнения таблицы тестовыми данными;
3. [Data removing.sql](#) для удаления данных из всех таблиц;
4. [Table removing.sql](#) для удаления самих таблиц;
5. [Functions.sql](#) для дополнительных часто используемых функций;
6. [Triggers.sql](#) для триггеров;
7. [Indexes.sql](#) для индексов;

Описание

Наиболее часто используемыми функциями будут следующие:

- **Добавление письма.** Эта функция будет использоваться каждый раз, когда приходит новое письмо с запросом на подарок, поступками, адресом и мнением Санты относительно правдивости ребенка и положительности поступков. Это одна из основных операций в системе, поскольку Санта обрабатывает ежегодно миллионы писем.
- **Добавление подарка в производство.** Невозможно доставить подарок, которого еще нет, поэтому нужно сделать столько же запросов, сколько и писем получил Санта. Из-за этого функция так же часто встречается.
- **Назначение эльфов для производства подарка.** После того как подарок поступает в производство, эльфы должны быть назначены для его изготовления. Эта функция также будет часто использоваться в процессе.
- **Завершение производства подарка.** После завершения производства подарка его необходимо поместить в хранилище для последующей доставки. Эта функция также будет вызываться при завершении производства каждого подарка, т. е. так же часто встречается.
- **Перемещение подарков в доставку.** После того как все подарки изготовлены и находятся в хранилище, их необходимо доставить детям. Эта функция будет вызываться при запуске процесса доставки.

Триггеры

Для обеспечения комплексных ограничений целостности были созданы следующие триггеры:

- **Триггер добавления подарка в производство.** Если Санта не одобрил создание такого подарка, то его нельзя будет занести в производство.
- **Триггер соответствия статуса подарка и статуса производства.** Дело в том, что без данного триггера будет возможность несоответствия в базе данных статусов, например, статус подарка может быть в доставке, когда на самом деле в производство его не внесли. Поэтому нужно дополнительно проверять соответствие статусов.
- **Триггер работы эльфа.** Некоторые эльфы хотят отлынивать от работы, а именно иметь статус отдыхает, а на самом деле иметь в производстве какой-то подарок. Санта не разрешает Эльфам отдыхать, пока у тех есть работа, которую нужно выполнить.

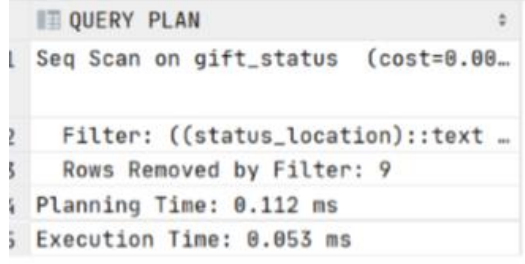
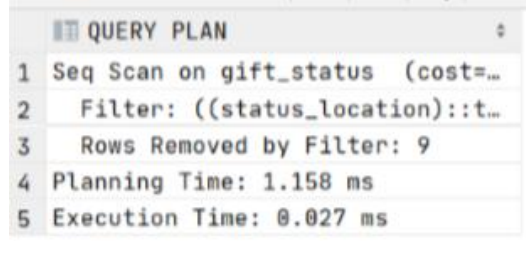
- **Триггер хранения и доставки готовых подарков.** Если подарок не готов, то он должен находиться в производстве, а никак не в хранилище или даже доставляться детям.
- **Триггер подарка ребенку.** Дополнительная защита от ошибки Санты. Данный триггер — это проверка того, не забыл ли он поменять на уголь подарок, если ребенок врал или плохо себя вел или не положил ли неодобренный подарок в доставку.

Индексы

Индексы, созданные для столбцов **status_location** в таблице **gift_status** и **workstatus** в таблице **production**, должны значительно повысить производительность запросов, которые фильтруют записи по этим столбцам (часто будет важно, какой статус работы и статус подарка на данный момент, дополнительно, при изменении статуса для конкретного id). Индексация этих столбцов позволит СУБД быстро находить нужные записи, ускоряя выполнение операций добавления, обновления и выборки данных.

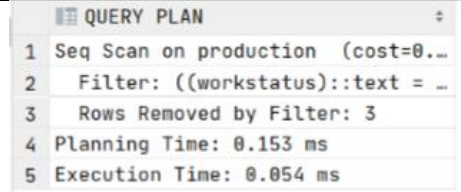
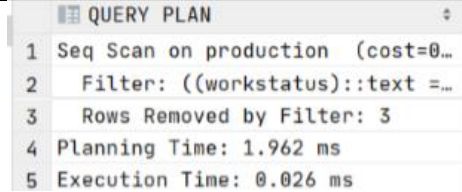
На результаты ниже можно увидеть результаты запросов статусов, использующих при поиске данные атрибуты:

```
EXPLAIN ANALYSE SELECT * FROM gift_status WHERE status_location = 'in production';
```

До создания индекса	После создания индекса
 <pre> QUERY PLAN 1 Seq Scan on gift_status (cost=0.00.. 2 Filter: ((status_location)::text ... 3 Rows Removed by Filter: 9 4 Planning Time: 0.112 ms 5 Execution Time: 0.053 ms </pre>	 <pre> QUERY PLAN 1 Seq Scan on gift_status (cost=... 2 Filter: ((status_location)::t... 3 Rows Removed by Filter: 9 4 Planning Time: 1.158 ms 5 Execution Time: 0.027 ms </pre>

Вывод: данный индекс позволил ускорить данный запрос в 2 раз. Результат очень хороший.

```
EXPLAIN ANALYSE SELECT * FROM production WHERE workstatus = 'completed';
```

До создания индекса	После создания индекса
 <pre> 1 Seq Scan on production (cost=0.00..1.00 rows=12) 2 Filter: ((workstatus)::text = 'idle') 3 Rows Removed by Filter: 3 4 Planning Time: 0.153 ms 5 Execution Time: 0.054 ms </pre>	 <pre> 1 Seq Scan on production (cost=0.00..1.00 rows=12) 2 Filter: ((workstatus)::text = 'idle') 3 Rows Removed by Filter: 3 4 Planning Time: 1.962 ms 5 Execution Time: 0.026 ms </pre>

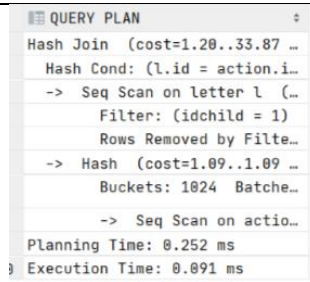
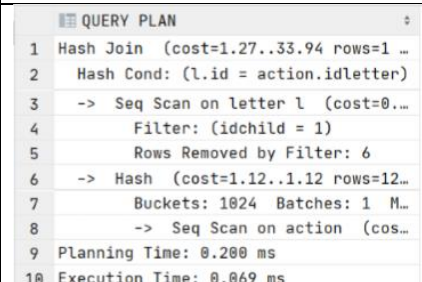
Вывод: данный индекс позволил ускорить данный запрос в 2 раз. Результат очень хороший.

Дополнительно, был создан индекс **idx_action_idleletter** для id_letter в таблице action. Он нужен при запросах выявления, какие поступки были записаны в письме. Это используется при решении Санты, проверках поступков конкретного ребенка.

```

EXPLAIN ANALYSE SELECT idleletter FROM action
JOIN letter l on action.idletter = l.id
WHERE l.idchild = 1;

```

До создания индекса	После создания индекса
 <pre> Hash Join (cost=1.20..33.87 rows=12) Hash Cond: (l.id = action.idletter) -> Seq Scan on letter l (cost=0.00..1.00 rows=12) Filter: (idchild = 1) Rows Removed by Filter: 3 -> Hash (cost=1.09..1.09 rows=12) Buckets: 1024 Batches: 1 Memory: 128kB -> Seq Scan on action (cost=0.00..1.09 rows=12) Planning Time: 0.252 ms Execution Time: 0.091 ms </pre>	 <pre> 1 Hash Join (cost=1.27..33.94 rows=12) 2 Hash Cond: (l.id = action.idletter) 3 -> Seq Scan on letter l (cost=0.00..1.00 rows=12) 4 Filter: (idchild = 1) 5 Rows Removed by Filter: 3 6 -> Hash (cost=1.12..1.12 rows=12) 7 Buckets: 1024 Batches: 1 Memory: 128kB 8 -> Seq Scan on action (cost=0.00..1.12 rows=12) 9 Planning Time: 0.200 ms 10 Execution Time: 0.069 ms </pre>

Вывод: данный индекс позволил ускорить данный запрос в 1,5 раза. Результат хороший.

Санкт-Петербург

2023

Технологии, которые были выбраны для реализации

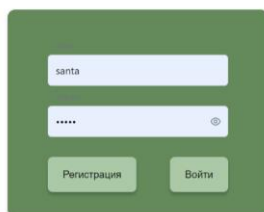
Backend — Spring Boot.

Frontend — Angular (с использованием готовой библиотеки компонентов primefaces).

Сценарий использования приложения

1. Авторизация пользователя. Если пользователь не зарегистрирован, то можно зарегистрироваться на роль эльфа и помогать Санте.

Баканова Ирина, Р33131



santa

Регистрация Войти

2. Главная страница Санты с компонентом для переключения между таблицами и компонентом для запросов к базе данных.

Баканова Ирина, Р33131

Letter	Address	Action	Child	Gift	Gift_status	Elf	Elf_production	Elf_status	Production	Delivery	Storage
Добавить новое письмо	Перенести подарок в производство	Назначить эльфа на производства	Переместить подарки в сани	Выйти							

3. Просмотр таблицы

Баканова Ирина, Р33131

Letter

Address

Action

Child

Gift

Gift_status

Elf

Elf_production

Elf_status

Production

Delivery

Storage

id	idLetter	name	description	positivity
1	1	Кормила кота	и иногда ела его еду	true
2	2	Училась отлично		true
3	3	Мыл посуду	Помогал маме мыть посуду	true
4	3	Гулял с собакой	Каждый вечер	true
5	4	Заработал миллион	в семь лет	true
6	5	Убил бабушку	топором	false
7	14	Smile	Smiling happily	true
8	15	Мыл	пол и окно	true
9	16	Играла	в монополию	true

4. Пример работы Санты с базой данных. Добавление нового письма.

Добавить новое письмо

Перенести подарок в производство

Назначить эльфа на производство

Переместить подарки в сани

Введите имя и фамилию ребенка

Имя ребенка:

Фамилия ребенка:

Введите адрес для доставки

Страна:

Регион:

Город:

Улица:

Дом:

Квартира:

Введите название подарка

Подарок:

Введите действия ребенка

Поступок:

Описание поступка:

Это был хороший поступок: ☐

Правдивость письма: ☐

Одобряете ли подарок: ☐

Отправить

Сброс

5. Просмотр таблицы Эльфа

Баканова Ирина, Р33131

Gift

Gift_status

Elf

Elf_production

Elf_status

Production

Delivery

Storage

id	name
3	Лего
4	Айфон
5	Ароматизированная свеча
14	Toy car
15	Шоколад
2	Уголь
1	Уголь
16	Кот

6. Пример работы эльфа с базой данных. Завершение производства.

Введите id подарка, производство которого вы завершили

Подарок:

Отправить

Сброс

Выйти

Код разработанного приложения:

https://github.com/BakanovaIrina/ISBD_Course_work